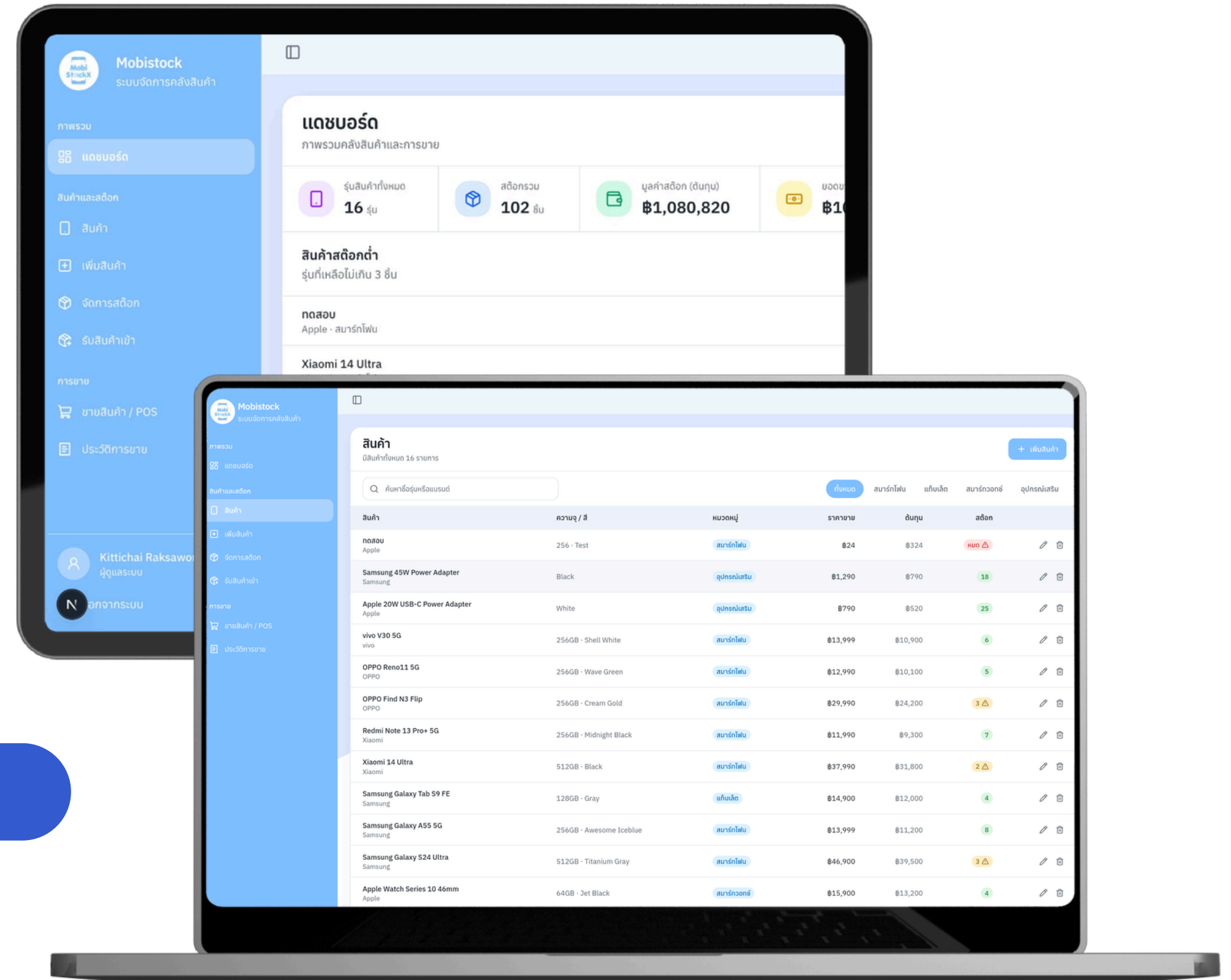


PROJECT

ระบบจัดการ

สต็อกร้านมือถือ

CP353002 PrinciplesOfSoftwareDesign



Mobistock TEAM



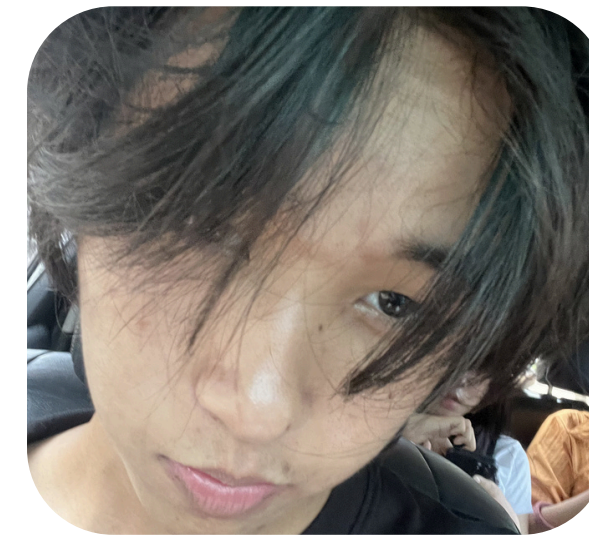
นาย กิตติชัย รักษาวงศ์
673380028-2
PM / DEVOPS /
FULLSTACK



น.ส พรพรรณ มุสันเทียะ
673380051-7
Document



น.ส พิยดา เกษมาลา
673380052-5
Document



นายสรวิชญ์ ทัสตร
673380065-6
Frontend

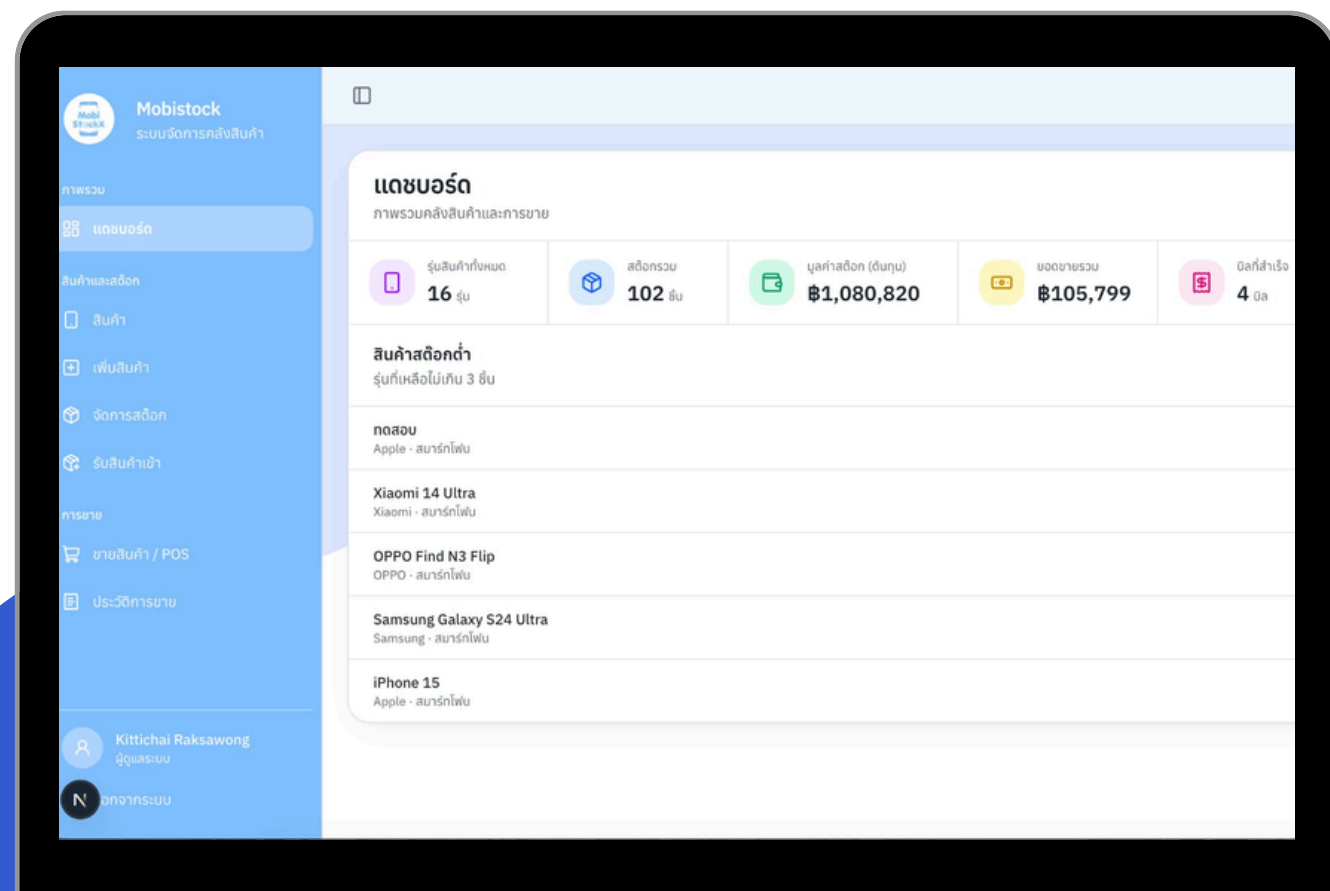


นายเอกรินทร์ บุคดาหลู
673380074-5
Fullstack

บทนำ

ปัจจุบันร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือมีสินค้าหลากหลายรุ่นและหลายประเภท ทำให้การจัดการข้อมูลสินค้าและจำนวนสินค้าในคลังเป็นสิ่งสำคัญ หากจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ อาจทำให้ตรวจสอบสินค้าได้ยากและเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

โครงการ MobiStockX จึงพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการข้อมูลสินค้าและสต็อกภายในร้าน โดยรองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาข้อมูลสินค้า และตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลัง เพื่อให้การจัดการสินค้ามีความสะดวก เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



วัตถุประสงค์ของโครงการ

01

เพื่อพัฒนาระบบจัดการสต็อกสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือให้สามารถจัดการข้อมูลสินค้าได้อย่างเป็นระบบและใช้งานง่ายสำหรับร้านมือถือ

02

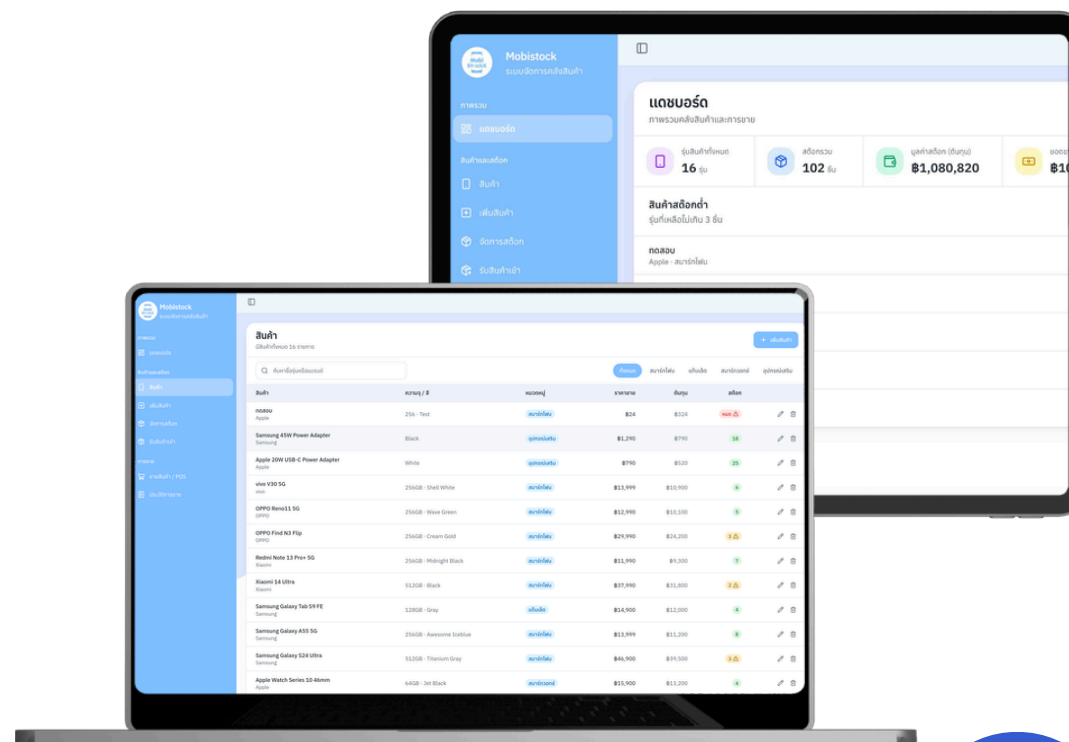
เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลสินค้าและจำนวนสินค้าในคลังได้

03

เพื่อประยุกต์ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Layered Architecture, SOLID Principles และ Design Patterns ในการพัฒนาระบบ

04

เพื่อพัฒนา REST API สำหรับเชื่อมต่อระหว่างส่วน Backend และ Frontend และจัดการข้อมูลผ่านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



คุณสมบัติของระบบ

1. ระบบจัดการข้อมูลสินค้า

- เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลสินค้า
- ค้นหาและดูรายละเอียดสินค้า
- จัดการข้อมูลยี่ห้อ รุ่น และประเภทสินค้า
- บันทึกราคาและต้นทุนสินค้า

2. ระบบจัดการสต็อกสินค้า

- บันทึกจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในคลัง
- เพิ่มจำนวนสินค้าเมื่อรับสินค้าเข้าสต็อก
- ลดจำนวนสินค้าเมื่อนำสินค้าออกจากสต็อก
- ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ
- แจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด

3. ระบบค้นหาและตรวจสอบสินค้า

- ค้นหาจากชื่อ รหัสสินค้า ยี่ห้อ หรือรุ่น
- กรองสินค้าตามประเภท
- ตรวจสอบสถานะและจำนวนสินค้าคงเหลือ
- เรียงลำดับข้อมูลสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

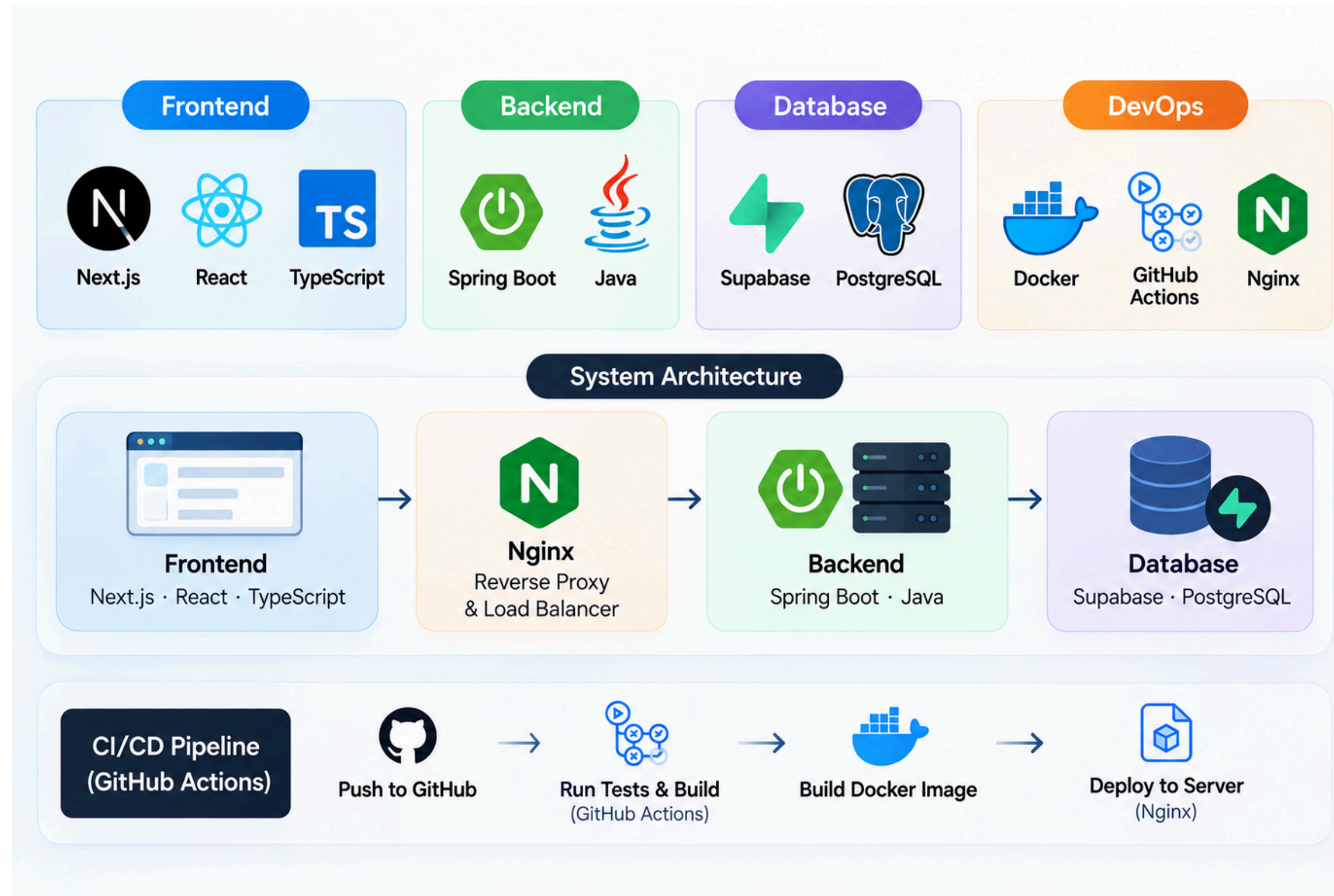
1. เจ้าของกิจการ

- ผู้ที่ต้องการตรวจสอบภาพรวมของสินค้าและสต็อกภายในร้าน เช่น จำนวนสินค้าคงเหลือ ราคาสินค้า ต้นทุน และสินค้าใกล้หมด เพื่อใช้วางแผนการจัดการและสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม

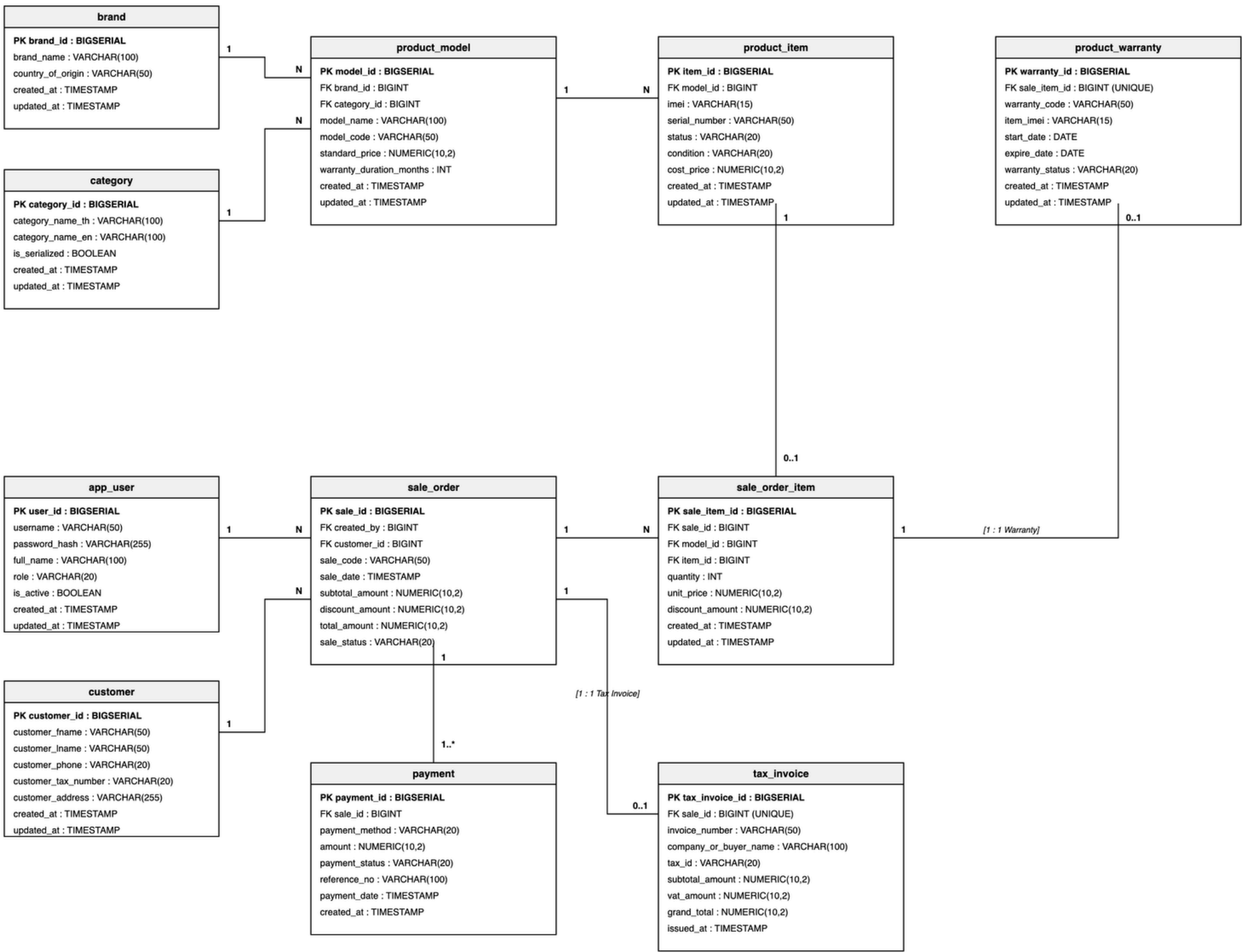
2. พนักงานหรือผู้ดูแลร้าน

- ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลสินค้าในแต่ละวัน เช่น เพิ่มและแก้ไขข้อมูลสินค้า รับสินค้าเข้าสต็อก นำสินค้าออกจากสต็อก และตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ

TECH STACK



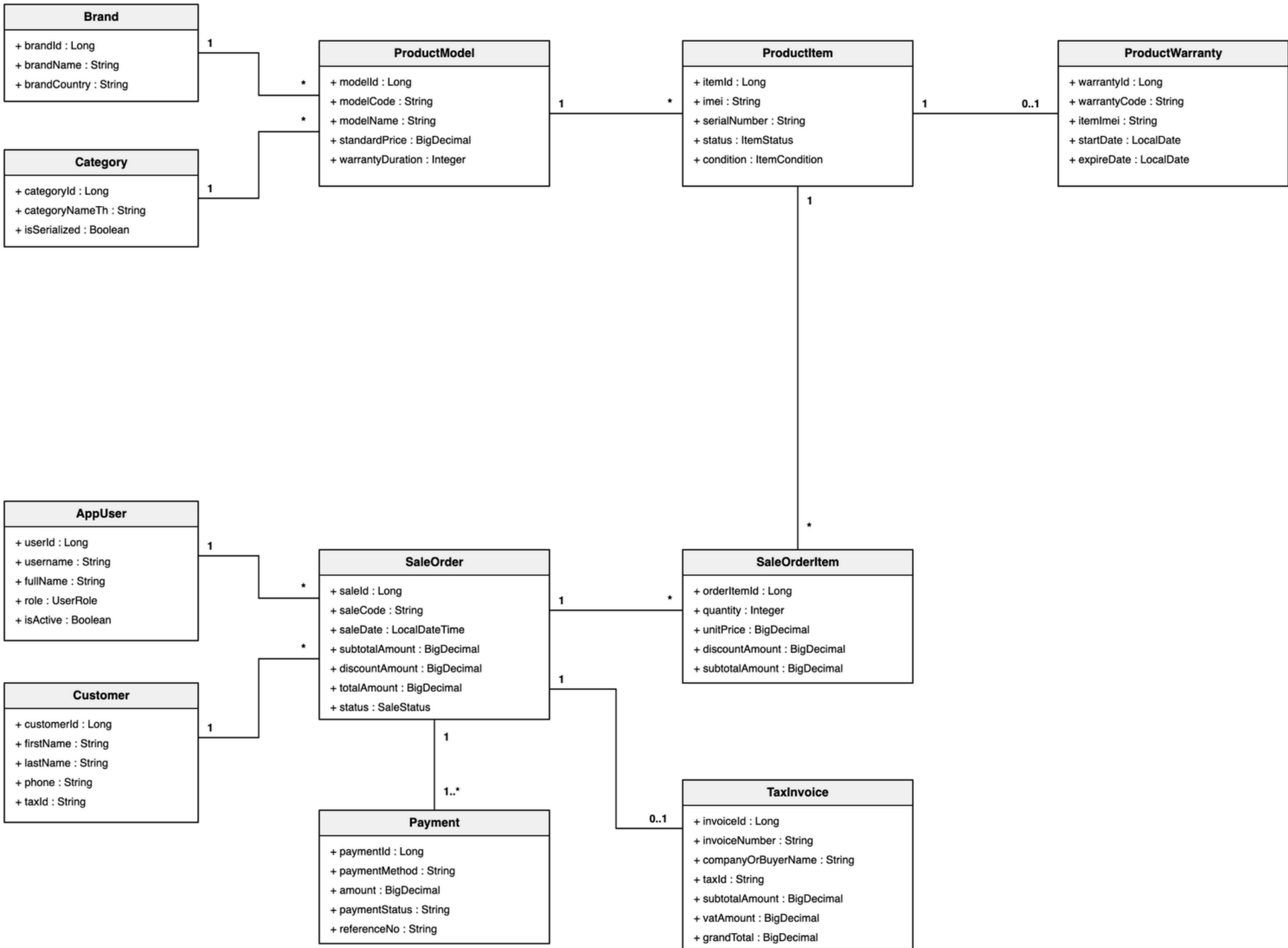
ER Diagram



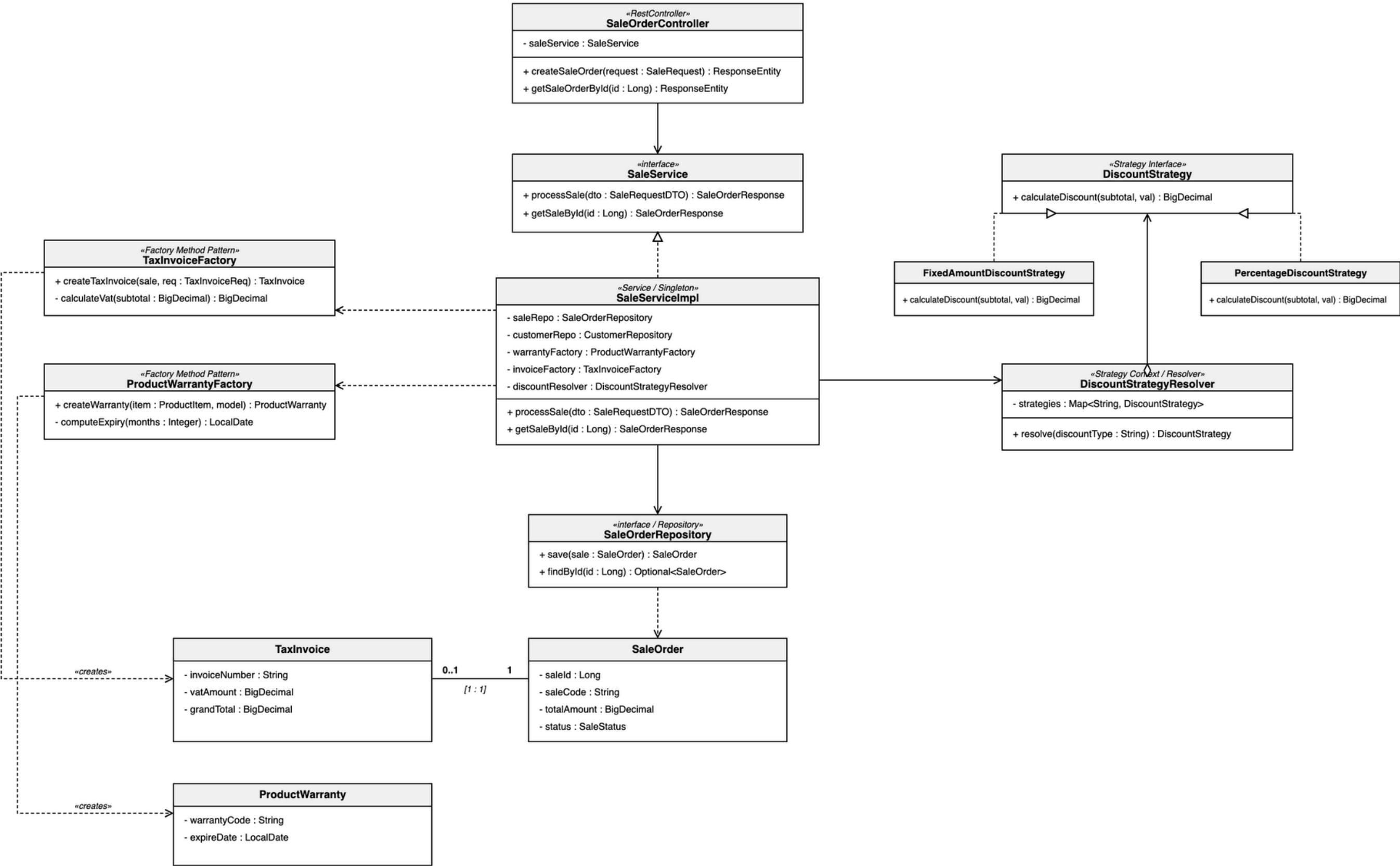
Use-Case Diagram



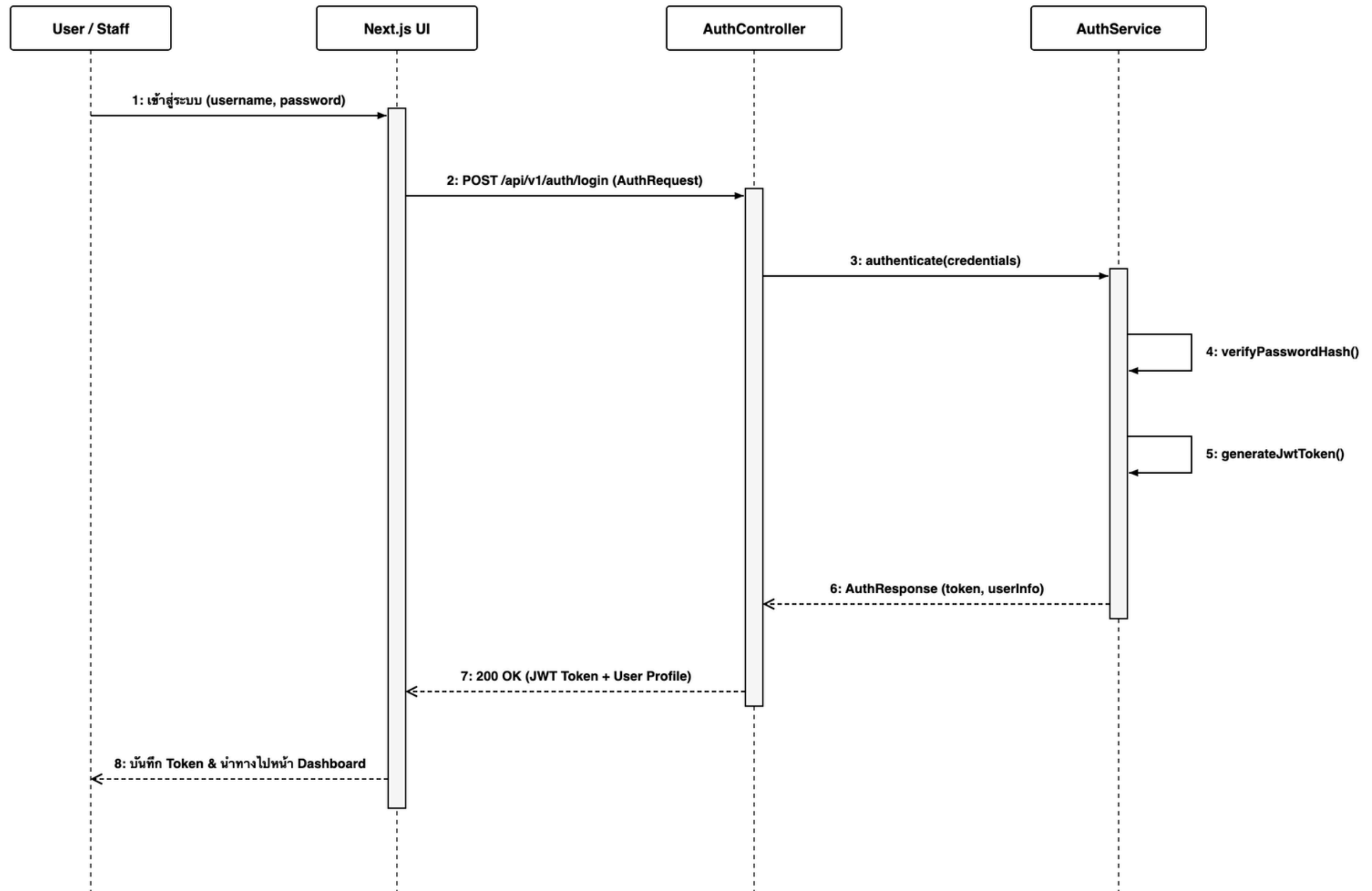
Model Diagram



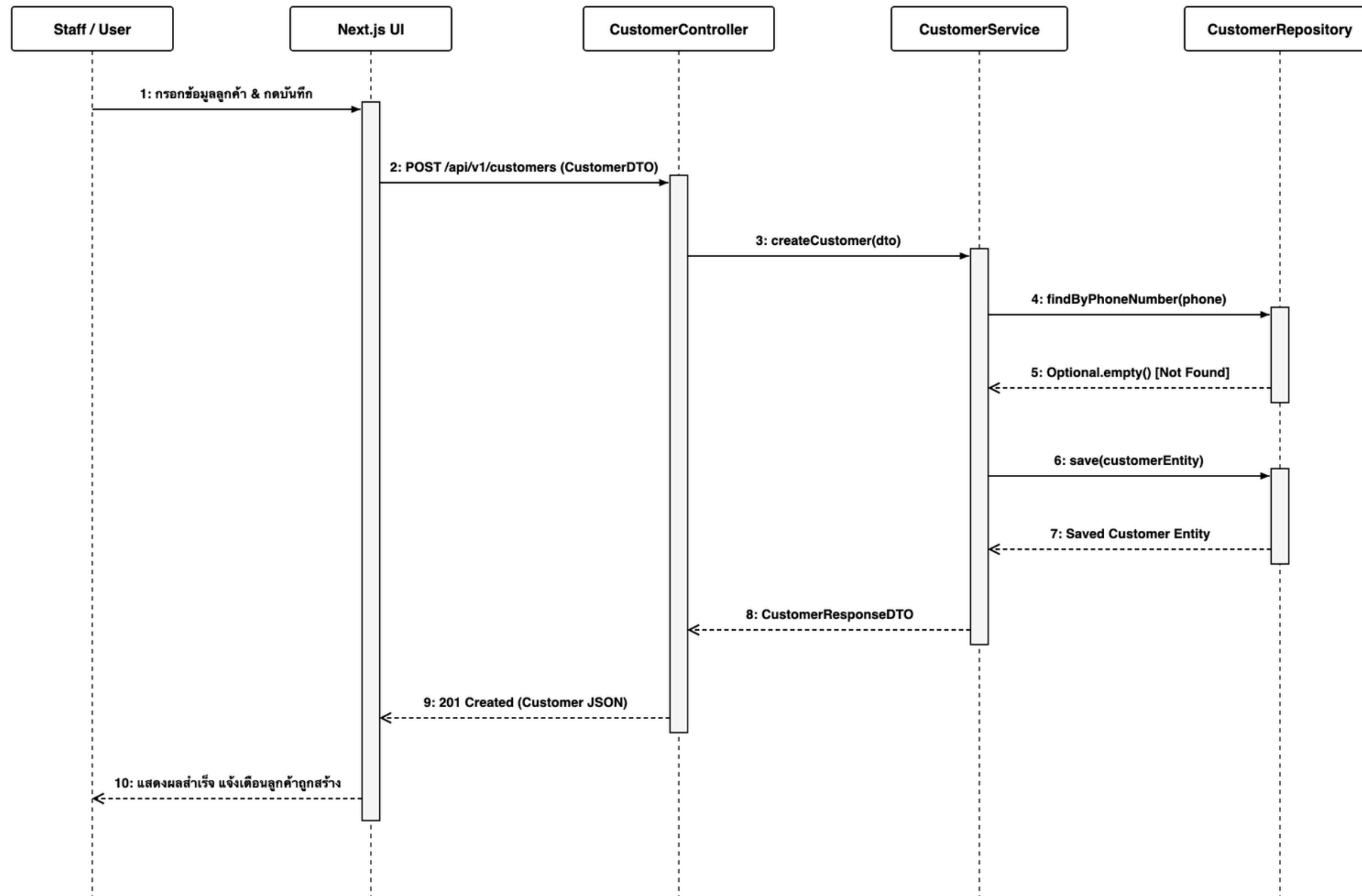
Class Diagram



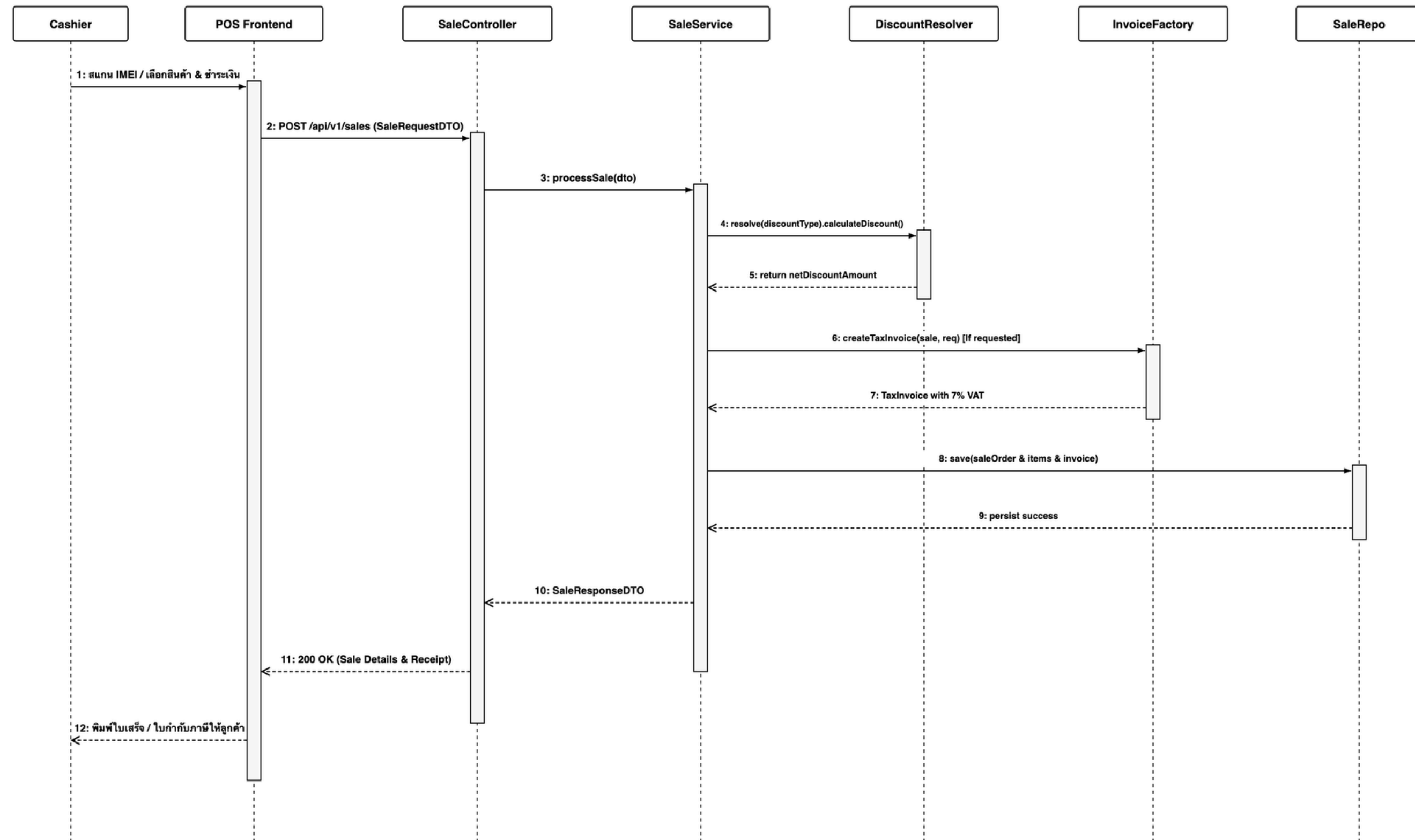
Sequence Login Diagram



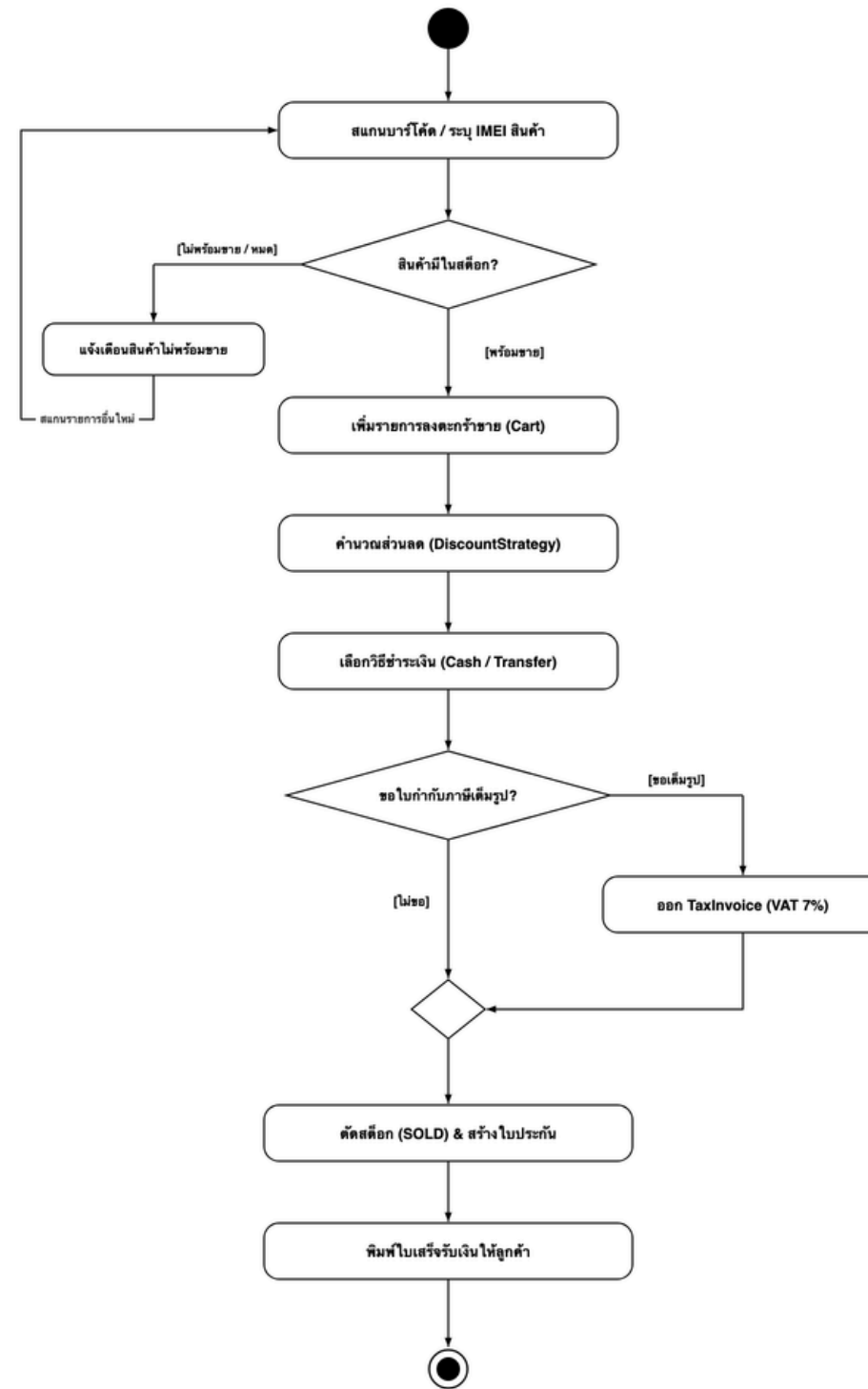
Sequence Customer Diagram



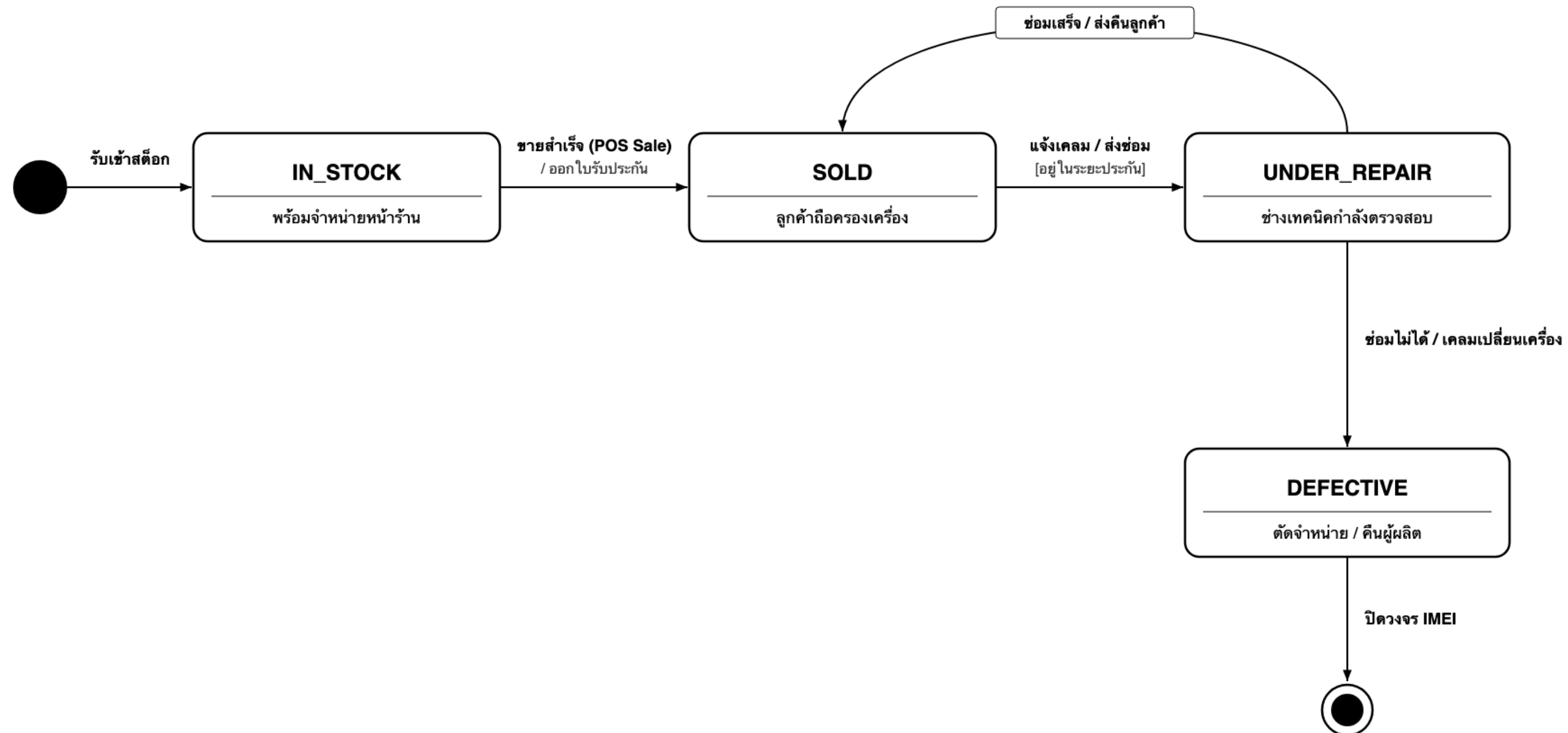
Sequence POS Diagram



Activity Diagram

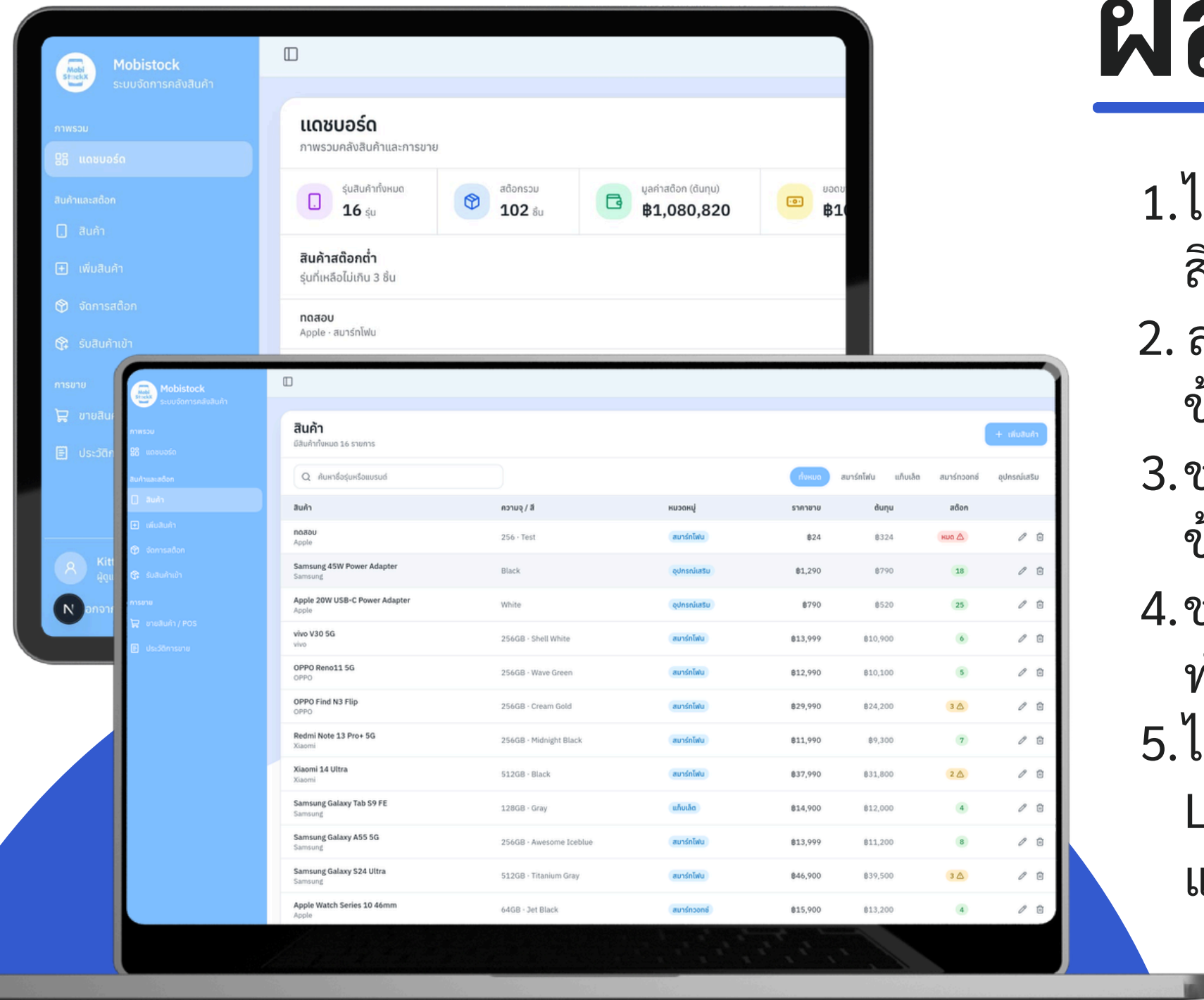


State Diagram



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ระบบจัดการสต็อกสำหรับร้านโทรศัพท์มือถือที่สามารถจัดการข้อมูลสินค้าและจำนวนสินค้าในคลังได้อย่างเป็นระบบ
2. ลดความซ้ำซ้อนและลดความผิดพลาดในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลสินค้าและสต็อก
3. ช่วยให้เจ้าของร้านและพนักงานสามารถค้นหา ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
4. ช่วยให้สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือและสินค้าที่มีจำนวนต่ำได้ ทำให้สามารถวางแผนการจัดการและเติมสินค้าได้เหมาะสมมากขึ้น
5. ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น Layered Architecture, SOLID Principles, Design Patterns, REST API และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในการพัฒนาระบบจริง



สรุปผล

จากการดำเนินโครงการระบบจัดการสต็อกร้านมือถือ

- พัฒนาระบบ MobiStockX สำหรับจัดการสินค้าและสต็อกร้านมือถือ
- รองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหาสินค้า และตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือ
- ใช้ Next.js, Spring Boot และ PostgreSQL ในการพัฒนาระบบ
- ประยุกต์ใช้ Layered Architecture, SOLID Principles และ Design Patterns
- จัดทำชุดทดสอบอัตโนมัติ 51 ชุด โดยผลการทดสอบระบุว่าผ่านทั้งหมด 100%

จึงสรุปได้ว่าโครงการนี้เป็นการนำความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบจัดการสต็อกที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลสินค้ามีความสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น

Thank
you

CP353002 PrinciplesOfSoftwareDesign

